

EESTI PÕHIKOOL · III KOOLIASTE

Keemia 8. klass

Õppejuhend algajale: sümbolitest arvutusteni

Selgitab keemia keelt eeldusel, et õpilane näeb keemilisi sümboleid esimest korda.
Lahuse massiprotsendi arvutused on lahti kirjutatud samm-sammult.

Alus. Põhikooli riiklik õppekava (2011, muudetud 23.03.2023), lisa 4 — loodusained, keemia. 8. klassis alustatakse keemiat; 9. klassis tulevad moolarvutused, anorgaaniliste ainete põhiklasside süsteem ja süsinikuühendid.

Kuidas juhendit kasutada

Loe peatükid järjest — iga järgmine eeldab eelmist. Tee näidisülesanded paberil enne vastuste vaatamist. Hoia kõrval perioodilisustabelit. 8. klassis pead umbes 25 elementi nime ja sümboli järgi ära tundma. Sümbolite õppimiseks tee kaardid: ühel pool eestikeelne nimi, teisel sümbol. Korda 5 kaarti päevas.

Sisukord

1. Millega keemia tegeleb?
2. Keemia tähestik: elemendid ja sümbolid
3. Aatomi ehitus ja perioodilisustabel
4. Ioonid ja keemiline side
5. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamine
6. Lahused ja massiprotsent — arvutused
7. Hapnik, vesinik, oksüdatsiooniate ja oksiidid
8. Happed, alused ja soolad
9. Tuntumad metallid
10. Spikker, harjutused ja vastused

1. Millega keemia tegeleb?

Keemia on teadus ainetest ja nende muundumistest. Aine on see, millest asjad koosnevad: vesi, raud, suhkur, õhk, sool. Füüsikaline omadus ei muuda ainet teiseks aineks (värvus, tihedus, sulamis- ja keemistemperatuur, kõvadus, elektrijuhtivus). Keemiline omadus kirjeldab, kuidas aine reageerib (põleb, lahustub happes, roostes).

Füüsikaline nähtus või keemiline reaktsioon?

	Füüsikaline nähtus	Keemiline reaktsioon
Mis juhtub?	Muutub olek või kuju	Tekib uus aine
Näide	Jää sulab, vesi keeb, suhkur lahustub	Puit põleb, raud roostes, äädikas + sooda
Tunnused	Uut ainet ei teki	Värvus, gaas, sade, soojus/valgus, lõhn

Reaktsiooni esilekutsumiseks peavad lähteained kokku puutuma. Tihti aitab kuumutamine, süütamine, valgus või elektrivool.

Ohutus laboris ja kodus

- Ära maitse kemikaale. Ära nuusuta otse pudelisuust.
- Kaitseprillid, kinnised kingad, pikad juuksed kinni.
- Hape või leelis nahale → loputa kohe rohkelt veega ja teata õpetajale.
- Kodukeemiat (torupuhasti, pleegiti, äädikas) ei tohi juhuslikult kokku valada.
- Tähtsamad vahendid: katseklaas, keeduklaas, kolb, mõõtesilinder, lehter, uhmer, piirituslamp, statiiv, katseklaasihoidja.

2. Keemia tähestik: elemendid ja sümbolid

Kõik ained koosnevad keemilistest elementidest. Element on aine liik, mille aatomitel on sama tuumalaeng. Igal elemendil on eestikeelne nimetus (hapnik, raud) ja rahvusvaheline sümbol — üks või kaks tähte.

Kuidas sümboleid lugeda

- Esimene täht on alati suurtäht, teine täht (kui on) on alati väiketäht.
- Co on koobalt. CO on süsinikmonooksiid — kaks erinevat elementi!
- Paljud sümbolid tulevad ladina nimest, mitte eesti omast (raud = Fe < ferrum).

Element	Sümbol	Päritolu	Element	Sümbol	Päritolu
Vesinik	H	hydrogenium	Raud	Fe	ferrum
Hapnik	O	oxygenium	Vask	Cu	cuprum
Süsinik	C	carboneum	Tsink	Zn	zincum
Lämmastik	N	nitrogenium	Hõbe	Ag	argentum
Väävel	S	sulfur	Kuld	Au	aurum
Fosfor	P	phosphorus	Elavhõbe	Hg	hydrargyrum
Kloor	Cl	chlorum	Plii	Pb	plumbum
Naatrium	Na	natrium	Tina	Sn	stannum
Kaalium	K	kalium	Räni	Si	silicium
Kaltsium	Ca	calcium	Broom	Br	bromum
Magneesium	Mg	magnesium	Jood	I	iodum
Alumiinium	Al	aluminium	Fluor	F	fluorum
Baarium	Ba	barium			

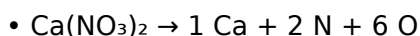
Need ~25 sümbolit on 8. klassi miinimum. Õpi kaartidega: ühel pool nimi, teisel sümbol.

Lihtaine ja liitaine. Kuidas valemit lugeda

Lihtaine koosneb ühe elemendi aatomitest: O₂, Fe, S. Liitaine ehk keemiline ühend koosneb vähemalt kahe elemendi aatomitest: H₂O, CO₂, NaCl.

Valemis olev alaindeks (väike number all) näitab, mitu aatomit on ühes osakeses. Kui alaindeksit pole, on aatomeid üks. Sulud tähendavad rühma kordamist.

- H₂O → 2 vesinikuaatomit + 1 hapnikuaatom
- CO₂ → 1 süsinik + 2 hapnikku
- Al₂O₃ → 2 alumiiniumi + 3 hapnikku
- Ca(OH)₂ → 1 Ca + 2 O + 2 H (sest OH kordub kaks korda)



3. Aatomi ehitus ja perioodilisustabel

Aatom on elemendi väikseim osake, mis veel kannab elemendi omadusi. Keskel on tuum (prootonid +, neutronid 0). Ümber tiirlevad elektronid (–).

- Prootonite arv tuumas = järjenumbr Z = tuumalaeng. See määrab, mis element see on.
- Neutraalses aatomis on elektrone sama palju kui prootoneid.
- Elektronid paiknevad kihtides. 1. kihti mahub 2, 2. kihti 8; 8. klassi A-rühmade jaoks võetakse ka 3. kihile 8.

Elektronskeem (8. klassi viis)

Kirjutatakse tuumalaeng ja kihtide elektronide arvud.

Element	Z	Elektronskeem	Väliskih
H	1	+1) 1	1
O	8	+8) 2) 6	6
Na	11	+11) 2) 8) 1	1
Cl	17	+17) 2) 8) 7	7
Ca	20	+20) 2) 8) 8) 2	2
Al	13	+13) 2) 8) 3	3

Reegel perioodilisustabelist (A-rühmad)

Perioodi number $\approx$ elektronkihtide arv. A-rühma number $\approx$ väliskihi elektronide arv.

IA: 1 (H, Li, Na, K) · IIA: 2 (Mg, Ca, Ba) · IIIA: 3 (Al) · IVA: 4 (C, Si) · VA: 5 (N, P) · VIA: 6 (O, S) · VIIA: 7 (F, Cl, Br, I) · vääriskaasid: 8 (He-I 2).

Metallid on tabeli vasakul ja all (läige, hea elektri- ja soojusjuhtivus, plastilisus — põhjuseks metalliline side). Mittemetallid on paremal üleval. Vääriskaasid on väga püsivad.

4. Ioonid ja keemiline side

Neutraalsel aatomil on prootoneid ja elektrone ühepalju. Ioon on laenguga osake.

Aatom annab elektrone ära $\rightarrow$ jääb rohkem plusse $\rightarrow$ katioon (+). Seda teevad metallid.
Na: +11) 2) 8) 1 $\rightarrow$ Na⁺ : +11) 2) 8

Aatom võtab elektrone juurde $\rightarrow$ rohkem miinuseid $\rightarrow$ anioon (–). Seda teevad mittemetallid. Cl: +17) 2) 8) 7 $\rightarrow$ Cl[–] : +17) 2) 8) 8

Kolm sideme tüüpi

- Iooniline side — vastasmärgiliste ionide tõmme. Näide: NaCl. Tavaliselt metall + mittemetall.
- Kovalentne side — aatomid jagavad elektronipaari. Näide: H₂O, CO₂, Cl₂. Tavaliselt mittemetall + mittemetall.
- Metalliline side — metalliaatomite võre + ühised vabad elektronid (seetõttu juhib metall elektrit).

5. Reaktsioonivõrrandi tasakaalustamine

Võrrand on lühike lugu: lähteained → saadused. Massi jäävuse seadus: aatomeid ei teki ega kao. Iga elemendi aatomite arv peab vasakul ja paremal olema sama.

Tasakaalustades muudetakse ainult koefitsiente (suuri arve valemi ees), mitte alaindekseid. Valemit ennast ei tohi „parandada“.

Näide 1. Vesiniku põlemine

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ vasakul 2 H ja 2 O; paremal 2 H ja 1 O

$H_2 + O_2 \rightarrow 2 H_2O$ nüüd paremal 4 H ja 2 O

$2 H_2 + O_2 \rightarrow 2 H_2O$ mõlemal pool 4 H ja 2 O. Valmis.

Näide 2. Alumiiniumi põlemine

$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

Al: vasakul 1, paremal 2 → pane 2 Al. Hapnik: 2 vs 3. Väikseim ühine kordne on 6:

$4 Al + 3 O_2 \rightarrow 2 Al_2O_3$ kontroll: Al 4 ja 4; O 6 ja 6.

8. klassis tasakaalustatakse: lihtaine + hapnik → oksiid; hape + alus → sool + vesi; metall + hape → sool + vesinik.

6. Lahused ja massiprotsent — arvutused detailides

See on 8. klassi peamine arvutusteema. Mooli siin ei kasutata (see on 9. klass).

Lahus on ühtlane segu (suhkruvesi, soolvesi). Pihus on ebaühtlasem: udu (aerosool), piim (emulsioon), muda (suspensioon), vaht. Lahusti on tavaliselt vesi.

Põhivalem

Massiprotsent ütleb, mitu grammi lahustunud ainet on 100 g lahuses.

$$w = (m_{\text{aine}} / m_{\text{lahus}}) \times 100\%$$

$$m_{\text{lahus}} = m_{\text{aine}} + m_{\text{lahusti}}$$

Ühikud peavad olema samad (tavaliselt g). Kui tihedust ei anta, võetakse 1 ml vett $\approx$ 1 g.

Tüüp 1. Leia protsent

Ülesanne. 15 g soola lahustati 135 g vees. Leia lahuse massiprotsent.

1) Lahuse mass: $15 + 135 = 150$ g.

2) $w = 15 / 150 \times 100\% = 10\%$.

Kontroll: 10% tähendab 10 g ainet 100 g lahuses → 150 g lahuses on 15 g ainet. Sobib.

Tüüp 2. Leia aine mass

Ülesanne. Kui palju soola on 250 g 8%-lises lahuses?

Valem ümber: $m_{\text{aine}} = (w / 100\%) \times m_{\text{lahus}} = 0,08 \times 250 = 20$ g.

NB! 8% = 0,08, mitte 8.

Tüüp 3. Leia lahuse või vee mass

Ülesanne. Kui palju 5%-list lahust saab valmistada 12 g soolast?

$$m_{\text{lahus}} = m_{\text{aine}} / w \times 100\% = 12 / 5 \times 100 = 240 \text{ g.}$$

Vett on $240 - 12 = 228 \text{ g.}$

Tüüp 4. Lahjendamine (aine mass jääb samaks)

Ülesanne. 80 g 20%-list lahust lahjendati veega, kuni saadi 10%-line lahus. Kui palju vett lisati?

- 1) Aine mass ei muutu: $0,20 \times 80 = 16 \text{ g.}$
- 2) Uue lahuse mass: $16 / 10 \times 100 = 160 \text{ g.}$
- 3) Lisatud vesi: $160 - 80 = 80 \text{ g.}$

Tüüp 5. Kahe lahuse kokkuvalamine

Ülesanne. Segati 100 g 10%-list ja 150 g 4%-list soolalahust. Mis on uus w ?

Aine kokku: $0,10 \times 100 + 0,04 \times 150 = 10 + 6 = 16 \text{ g.}$

Lahus kokku: $100 + 150 = 250 \text{ g.}$

$w = 16 / 250 \times 100\% = 6,4\%.$

Protsente ennast ei liideta: $10\% + 4\%$ ei ole $14\%.$

Tüüp 6. Lühike kontrollnimekiri enne arvutamist

- Mis on antud: aine, vesi või lahus? Kas protsent on olemas?
- Kas otsid w , m_{aine} , m_{lahus} või lisatud vee massi?
- Kas aine mass võib muutuda? (Lahjendamisel ja kokkuvalamisel aine massid liidetakse, vesi samuti.)
- Kas vastus on mõistlik? 20 g soola 250 g lahuses ei saa olla 80%.

Lisatud täisnäide koos põhjendusega

Kokale lisatakse 30 g suhkrut 270 g vette. Hiljem valatakse juurde veel 100 g vett. Leia protsent enne ja pärast lisamist.

Enne: lahus $30 + 270 = 300 \text{ g}$; $w = 30/300 \times 100\% = 10\%.$

Pärast: aine ikka 30 g; lahus $300 + 100 = 400 \text{ g}$; $w = 30/400 \times 100\% = 7,5\%.$

Tõlgendus: sama suhkur jaguneb suuremasse veekogusesse, seega protsent kahaneb. See on lahjendamise olemus.

Tüüpilised vead

- Jagad aine massi ainult vee massiga, unustades, et lahuse mass = aine + vesi.
- Segad % ja kümnendmurru ($5\% = 0,05$).
- Liidad protsendid nagu massid.

7. Hapnik, vesinik, oksüdatsiooniate ja oksiidid

Hapnik O_2 on ~21% õhust, vajalik hingamiseks ja põlemiseks. Toetab põlemist, ise ei põle. Osoon O_3 neelab UV-kiirgust; saaste võib osoonikihti kahandada.

Vesinik H_2 on kõige kergem gaas, peaaegu ei lahustu vees, õhust palju kergem. Põleb; segu õhuga on plahvatusohtlik.

Gaasi kogumine: õhust kergem (H_2) — anum kummuli; õhust raskem (CO_2) — kogumine anuma põhja; vees vähelahustuv — veeväljasurve meetod.

Oksüdatsiooniaste

Oksüdatsiooniaste (o.a.) on arv, mis näitab, milline tinglik laeng oleks aatomil, kui kõik sidemed loetakse ioonilisteks. Kirjutatakse roomi numbriga, märk ees (Fe on Fe_2O_3 -s +III).

- Lihtaine o.a. = 0 (O_2 , Fe, H_2 , S).
- Vesinik ühendites tavaliselt +I.
- Hapnik ühendites tavaliselt –II.
- Kogu valemi o.a.-de summa on 0. Sellest leitakse tundmatu elemendi o.a.

Näide SO_2 . Kaks O annavad $2 \times (-2) = -4$. Summa 0 $\Rightarrow$ väävel on +IV. Näide Al_2O_3 . Kolm O annavad –6. Kaks Al peavad andma +6 $\Rightarrow$ iga Al on +III.

Oksiidi valem o.a. järgi

Oksiid = element + hapnik. Võta o.a.-de arvud, vaheta need alaindeksiteks ja taanda. +I $\rightarrow \text{M}_2\text{O}$ (Na_2O); +II $\rightarrow \text{MO}$ (CaO); +III $\rightarrow \text{M}_2\text{O}_3$ (Al_2O_3); +IV $\rightarrow \text{MO}_2$ (CO_2 , SiO_2).

Nimetused: naatriumoksiid Na_2O , kaltsiumoksiid CaO , alumiiniumoksiid Al_2O_3 , süsinikmonoksiid CO, süsinikdioksiid CO_2 , vääveldioksiid SO_2 .

Ühinemine hapnikuga



Hapnik on oksüdeerija (o.a. langeb 0 $\rightarrow$ –II). Metall või mittemetall on redutseerija (o.a. tõuseb).

Veel o.a. näiteid, sammhaaval

CO. O on –II. Summa 0 $\Rightarrow$ C on +II. Süsinikmonoksiidis on süsiniku o.a. madalam kui dioksiidis.

SO_3 . Kolm O: $3 \times (-2) = -6 \Rightarrow$ S on +VI.

Na_2O . Kaks Na on +I, kokku +2; O on –II. Summa 0 — klappis.

Kui o.a. on teada ja valemit alles koostatakse: Al on +III, O on –II. Ristkorrutis annab Al_2O_3 . Kontroll: $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$.

8. Happed, alused ja soolad

- Hape algab tavaliselt H-ga: HCl, H_2SO_4 , HNO_3 , H_2CO_3 , H_3PO_4 , H_2S .
- Hüdroksiid (alus) sisaldab OH-rühma: NaOH, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$.
- Sool on metalli kation + happeanioon: NaCl, CaSO_4 , KNO_3 .
- Oksiid on element + O, ilma H ja OH-ta: CaO, CO_2 .

Hape	Nimi	Anioon	Aniooni nimi
HCl	vesinikkloriidhape (soolhape)	Cl^-	kloriid
H_2SO_4	väävelhape	SO_4^{2-}	sulfaat
H_2SO_3	väävlishape	SO_3^{2-}	sulfit
HNO_3	lämmastikhape	NO_3^-	nitraat
H_2CO_3	süsihape	CO_3^{2-}	karbonaat
H_3PO_4	fosforhape	PO_4^{3-}	fosfaat
H_2S	divesiniksulfiidhape	S^{2-}	sulfiid

Hape	Nimi	Anioon	Aniooni nimi
H ₂ SiO ₃	ränihape	SiO ₃ ²⁻	silikaat

Hüdrosiidi valem: nii mitu OH-d, kui suur on metalli tüüpiline o.a. $\text{Na}^+ \rightarrow \text{NaOH}$; $\text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$; $\text{Al}^{3+} \rightarrow \text{Al(OH)}_3$.

pH < 7 happeline (H⁺), pH = 7 neutraalne, pH > 7 aluseline (OH⁻). Indikaator (lakmus, fenoolftaleiin, universaalindikaator) muudab värvi. Tugevad happed ja leelised söövitavad.

Neutralisatsioon: hape + alus → sool + vesi



9. Tuntumad metallid

Metallide pingerida (aktiivsus, lühendatult):

K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au

Vasakul aktiivsed (reageerivad kergesti happega, mõned ka veega). Keskel keskmise aktiivsusega. Paremal vesinikust väheaktiivsed — tavalise soolhappega vesinikku ei anna.



Kiirust suurendavad kõrgem temperatuur, peenestatud metall (suurem pind) ja suurem happe kontsentratsioon.

Korrosioon. Raud + õhuhapnik + niiskus → rooste. Rauda o.a. tõuseb 0-st — oksüdeerumine. Tõrje: värv, õli, tsinkimine, roostevaba sulam, kuivana hoidmine.

Kasutus: Fe on tugev ja odav, aga roostes; Al on kerge ja pindmise oksiidikihi kaitstud; Cu juhib hästi elektrit ega roosteta nagu raud.

10. Spikker, harjutused ja vastused

Mini-spikker

$$w = m_{\text{aine}} / (m_{\text{aine}} + m_{\text{vesi}}) \times 100\%$$

Oksiidi valem: ristkorrutis o.a.-dest, taanda.

Võrrand: muuda ainult ees olevaid arve, mitte alaindekseid.

Peast: H C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Fe Cu Zn Br Ag Sn I Ba Au Hg Pb

Harjutusülesanded

A. Sümbolid ja valemid

1. Kirjuta sümbolid: raud, naatrium, väävel, kuld, plii.
2. Nimeta: K, Cu, Hg, Si, N.
3. Mitu aatomit ja milliseid on valemis $\text{Ca(NO}_3)_2$?

4. Liht- või liitaine: O_3 , CO , Fe , $NaCl$, H_2 ?

B. Aatom

5. Koosta elektronskeem: O , Na , Cl , Ca , Al .

6. Mitu väliselektroni on VIA-rühma elemendil? Too kaks näidet.

C. Protsent

7. 20 g suhkrut + 180 g vett. Leia w .

8. Kui palju soola on 400 g 12%-lises lahuses?

9. 50 g 30%-list lahust lahjendati 100 g veega. Uus w ?

10. Segati 200 g 5%-list ja 100 g 14%-list lahust. Uus w ?

D. O.a. ja oksiidid

11. Leia o.a.: CO_2 , Fe_2O_3 , SO_3 , H_2O , Na_2O .

12. Valemid: kaltsiumoksiid, alumiiniumoksiid, vääveldioksiid.

13. Tasakaalusta: $P + O_2 \rightarrow P_2O_5$

E. Happed ja metallid

14. Neutralisatsioon: $HCl + Ca(OH)_2$

15. Kas Cu reageerib HCl -ga? Kas Zn reageerib? Kirjuta võrrand, kui reageerib.

Vastused

1. Fe , Na , S , Au , Pb

2. kaalium, vask, elavhõbe, räni, lämmastik

3. 1 Ca , 2 N , 6 O (sest $2 \times NO_3$)

4. O_3 liht, CO liit, Fe liht, $NaCl$ liit, H_2 liht

5. $O +8)2)6$; $Na +11)2)8)1$; $Cl +17)2)8)7$; $Ca +20)2)8)8)2$; $Al +13)2)8)3$

6. 6; nt O ja S

7. $20/200 \times 100\% = 10\%$

8. $0,12 \times 400 = 48\text{ g}$

9. aine 15 g; uus lahus 150 g; $w = 10\%$

10. aine $10 + 14 = 24\text{ g}$; lahus 300 g; $w = 8\%$

11. $C +IV / O -II$; $Fe +III / O -II$; $S +VI / O -II$; $H +I / O -II$; $Na +I / O -II$

12. CaO , Al_2O_3 , SO_2

13. $4 P + 5 O_2 \rightarrow 2 P_2O_5$

14. $2 HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2 H_2O$

15. Cu ei; $Zn + 2 HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

Soovitatav nädalakava

Nädal 1: sümbolid ja valemi lugemine (peatükk 2). Nädal 2: aatom ja elektronskeem (3–4). Nädal 3: võrrandi tasakaal (5). Nädal 4–5: protsentülesanded iga tüüp eraldi (6). Nädal 6: o.a. ja oksiidid (7). Nädal 7: happed-alused (8). Nädal 8: metallid ja kordamine (9–10).

Allikad

Õppejuhend järgib põhikooli riikliku õppekava lisa 4 keemia 8. klassi õpitulemusi: millega tegeleb keemia; aatomiehitus ja perioodilisustabel; hapnik, vesinik ja oksiidid; happed ja alused; tuntumad metallid. Kohustuslik arvutus 8. klassis on lahuse massiprotsent.

Avalikud viited: Riigi Teataja / Haridus- ja Teadusministeerium, põhikooli riiklik õppekava lisa 4; opekava.edu.ee keemia õpitulemused.